虎门镇“5·23”一般机械伤害事故调查报告

2020年5月23日12时许，位于东莞市虎门镇沙角社区沙角电厂明珠东路，东莞市力恒混凝土有限公司的沙堆场旁发生一起一般机械故，造成一人死亡。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，吸取事故教训，防止类似事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故调查处理条例》（国务院令第493号）规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》精神，市政府于2020年6月5日依法成立了镇委副书记伦楚能任组长，虎门镇应急管理局分局局长陈自强任常务副组长，虎门镇公安分局副局长陈树辉任副组长，虎门镇应急、公安、交通、人社、工会部门派员组成虎门镇“5·23”一般机械伤害事故调查组。因报案人事故发生时只向虎门镇公安分局报案，但没有向虎门镇理分局报案，而后沙角社区在2020年6月5日知情后向虎门镇应急管理分局告知事故情况，才成立事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、证人证言、调查取证，基本查明生经过，分析事故原因，认定事故性质和责任，提出对责任方、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出相关防范措将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及人员情况

1、东莞市宏麒运输服务有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资或控股），住所：广东省东莞市沙田镇桂轩洲五路13号，法定代张学贤，统一社会信用代码：xxxxx，成立日期：2019年1月8日，经营范围为道路普通货运；道路货物专用运输（罐式）；汽车租赁服务；息咨询服务，粤SM9980重型特殊结构货车的所有人，从2017年底让周鑫清理混凝土搅拌车的水泥渣。道路运输经营许可证号：4419001有效日期：2019年2月20日至2023年3月31日。

2、张学贤，男，汉族，42岁，广东东莞人，身份证号码：xxxxx，住址：广东省东莞市沙田镇滨港庄士新都黄金海岸2号楼3A室，宏麒运输服务有限公司主要负责人。

3、王协扬，男，汉族，38岁，江西吉安人，身份证号码：xxxx，群众，住址：江西省吉安市吉水县文峰镇炉村村茶山自然村13号，市宏麒运输服务有限公司在2019年3月1日签订劳动合同，为车队经理，工资按该公司工资制度执行，初始工资额为1720元每月，发放方式代发，交派清理混凝土搅拌车水泥渣的工作给周鑫。

4、何检妹，男，汉族，41岁，湖南安仁人，身份证号码：xxxx，群众，住址：湖南省安仁县豪山乡高源村杉树组3号，与东莞市宏服务有限公司在2020年5月6日签订劳动合同，为粤SM9980混凝土搅拌车驾驶员，工资按该公司工资制度执行，初始工资额为1720元每月方式为银行代发。

5、东莞市力恒混凝土有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资或控股），住所：东莞市虎门镇沙角社区沙角电厂明珠东路，法人：张国年，统一社会信用代码：xxxxx，成立日期：2010年11月10日，经营范围为产销：商品混凝土及构件；销售：沙、石、粉煤灰，和市宏麒运输服务有限公司混凝土搅拌车运输混凝土。

6、周鑫，男，满族，42岁，辽宁鞍山人，身份证号码：xxxx，群众，住址：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇安乐屯村陈家号，通过王协杨接下东莞市宏麒运输服务有限公司清理混凝土搅拌车水泥渣的业务，并指派黎快元和牟加立完成混凝土搅拌车水泥渣的清理

7、黎快元，男，汉族，35岁，广东惠州人，身份证号码：xxxx，群众，住址：广东省惠州市惠城区水口办事处鹿岗村委员盐田村9着周鑫做清理混凝土搅拌车水泥渣的工作有三个月左右，受周鑫指派去清理东莞市宏麒运输服务有限公司混凝土搅拌车的水泥渣。

8、牟加立 （死者），男，汉族，35岁，黑龙江勃利人，身份证号码：xxxx，住址：黑龙江省勃利县长兴乡中鲜村2组，跟着周鑫做凝土搅拌车水泥渣的工作有一年多，受周鑫指派去清理东莞市宏麒运输服务有限公司混凝土搅拌车的水泥渣。

（二）事故基本情况

1、事故地点：东莞市虎门镇沙角社区沙角电厂明珠东路，东莞市力恒混凝土有限公司的沙堆场旁。



图1事故现场具体地点

2、事故车辆：粤SM9980，车辆类型为重型特殊结构货车，所有人为东莞市宏麒运输服务有限公司，住址为广东省东莞市沙田镇林路13号，使用性质为货运，品牌型号为豪沃牌xxxxx，车辆识别代号为xxxxx，发动机号码为190407805577。

驾驶员：何检妹，准驾车型为B2，持有《道路运输从业人员从业资格证》，从业资格类别为经营性道路货物运输驾驶员，从业资格xxxx，发证机关为郴洲市道路运输管理处，有限期限为2019年9月25日至2025年9月24日。2020年5月6日，驾驶员何检妹与东莞市宏麒运有限公司签订《2020年驾驶员安全责任书》。

3、事故相关单位和人员之间的关系：

事故调查组邀请有关安全生产技术专家参与事故调查工作，对事故现场进行仔细勘察和调查了解，查阅事故关联人员笔录，开展事故查技术分析并编制技术分析报告。根据《工贸企业有限空间参考目录》，认定涉事清罐作业属于有限空间作业。

（1）东莞市宏麒运输服务有限公司和东莞市力恒混凝土有限公司在2019年3月13日签订《混凝土搅拌车租赁合同》，东莞市力恒混凝公司从2019年3月1日至2022年2月28日间租用东莞市宏麒运输服务有限公司20辆砼搅拌运输车（四轴搅拌车），从东莞市力恒混凝土有限输混凝土到周边工地，租赁费按方量和运输单边运距进行计算。在维护和清理方面，东莞市力恒混凝土有限公司负责提供水源给东莞市宏麒务有限公司洗车，东莞市宏麒运输服务有限公司负责对运输设备进行维护和保养，所产生的费用由东莞市宏麒运输服务有限公司承担，维护时间尽量选择在任务较轻松时间内进行，每月保证27天正常运行。

（2）周鑫在2017年底通过和车队经理王协扬的联系开始为东莞市宏麒运输服务有限公司清理混凝土搅拌车，没有相关协议或合同，从混凝土搅拌车搅拌罐清下来的水泥渣重量结算，每吨250元，不定期结算，一般一年清理水泥渣作业的次数为两到三次，周鑫基本上每次散工都是不同的，自己很少前来清理。关于这次事故的工作，是由周鑫在2020年5月10日左右联系车队经理王协扬的。

（3）牟加立跟着周鑫做清理混凝土搅拌车水泥渣的工作有一年多，黎快元跟着周鑫做清理混凝土搅拌车水泥渣的工作有三个月左右平时也会请不同的散工，周鑫和牟加立及黎快元间没有协议或合同，周鑫有为自己购买保险，没有为牟加立、黎快元和其他散工购买保险立、黎快元和其他散工没有固定的工资，都是多劳多得，一般工钱都是周鑫分一半，剩余的一半由周鑫平分给其他的散工，工价按从混凝土搅拌罐清下来的水泥渣重量结算，每个地方给的工价都不一致，工作中产生的工具费用、油费、高速费和住宿费都由周鑫分的一半工钱中支鑫在惠州市惠城区惠泽大道华阳工业园永胜批发商行对面租了六楼给自己和老婆住，租金每月700元，租了三楼给牟加立等三位散工住，租300元。清理混凝土搅拌车水泥渣的业务平时都是周鑫自己拉或者周鑫的一个业务员拉的（业务员拿总工价10%的提成），但是因为牟加立个行业有一定的时间，而且周鑫最近需要在家照顾怀孕的老婆，所以牟加立偶尔也会接业务并跟老板结算。

在这次清理混凝土搅拌车水泥渣的作业中，周鑫计划在东莞市宏麒运输服务有限公司结算的工钱中自己拿一半，剩余的一半由黎快元牟加立平分。2020年5月10日，周鑫联系王协扬接下清理混凝土搅拌车水泥渣的业务，2020年5月14日，周鑫派了黎快元和牟加立参与清土搅拌车水泥渣的作业，在三四天里他们大概清理了8台混凝土搅拌车罐内的水泥渣，没有做其他工作，周鑫没有参与清理，只是送了清离开，大概2020年5月18日，牟加立和黎快元称需要去别处干两天活再回来继续清理，这几天的工钱由东莞市宏麒运输服务有限公司在20:22日给周鑫结算了2750元，因为还没清理完成，周鑫至今没有分发这笔钱，在2020年5月21日晚上，牟加立和黎快元回到东莞市宏麒运输限公司，但没有开工，直到2020年5月22日早上，他们开始继续清理混凝土搅拌车的水泥渣，期间周鑫不在现场，没有参与清理，事故当业工钱东莞市宏麒运输服务有限公司仍未向周鑫结算。

二、事故发生经过和现场处理情况

（一）事故发生经过

2020年5月23日11时30分许，位于东莞市虎门镇沙角社区沙角电厂明珠东路，东莞市力恒混凝土有限公司的沙堆场旁，驾驶员何林SM9980混凝土搅拌车停好，黎快元和牟加立上去将搅拌筒检查口调至副驾驶手够得着的位置，牟加立将搅拌筒调到停止状态，驾驶员何林辆熄火，锁匙留在车上后下车。黎快元和牟加立开始清罐作业，二人将搅拌筒检查口的螺丝扭开，将锤、风炮钻头等工具放进去，黎快元拌筒作业，将搅拌筒内下半部分的水泥结块打下来，牟加立在外面等着，黎快元打了半个小时后出来，由牟加立进去继续作业，黎部用冲击钻打罐壁的水泥块，打完从搅拌筒后面下来，这时牟加立也打完了，将工具从检查口递出来，黎快元接了工具放在地上，牟加立查口爬出来，13时许，黎快元看到牟加立从检查口爬出来一半，就走上驾驶室，准备启动车辆，将搅拌筒转过来，把未打的上半部分黎快元还没有进驾驶室时就听到一声“好”，进到驾驶室后直接扭动锁匙打火，一启动搅拌筒就快速转动，约三五秒钟后，一直在一旁玩手驶员何检妹突然听到“哇”的一声后，抬头看见牟加立被卷在大梁与搅拌筒之间，立即跑到驾驶室喊“压人了”，黎快元马上熄火下车查看，员何检妹把后面的操纵杆往反方向推，然后又上车打着火，将搅拌筒反向转动一下后熄火下车，此时牟加立躺在检查口下，整个人已经出来快元过来将牟加立抱下来放在地上，这时牟加立大口呼吸，黎快元叫驾驶员何检妹帮忙拨打“120”急救电话，车队经理王协扬拨打“110”，多分钟，120救护车赶到现场，医务人员当场验证牟加立已经死亡，并被送往东莞殡仪馆。

（二）事故救援和应急评估情况

事故发生后，黎快元、驾驶员何检妹立即组织救援工作，拨打“110”和“120”请求救援，大概十多分钟后，救护车来到事故现场，医务场验证牟加立已经死亡，并被送往东莞殡仪馆。

虎门镇公安分局等主要负责同志分别于事发当日及时到达现场组织处理，开展伤员救治、应急救援、善后处理、综合协调等工作。经本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故造成人员伤亡情况和直接经济损失

本次事故造成一人受伤经抢救无效死亡。死者牟加立，男，汉族，黑龙江勃利人，身份证号码：xxxxx，群众，住址：黑龙江省勃利乡中鲜村2组，根据《居民死亡医学证明（推断）书》，牟加立的死亡原因为创伤性失血性休克死亡。

到2020年7月23日为止，事故发生单位仍未对死者牟加立家属进行赔偿，直接经济损失暂时无法统计。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组对现场目击人员及其他相关人员进查询问，多次对事故现场进行勘查，并通过聘请专家对现场进行了检查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

1、直接原因

黎快元在启动粤SM9980混凝土搅拌车前，没有及时瞭望和确认牟加立是否从搅拌筒完全出来。

黎快元没有确认操纵杆处于何种状态，错误地在操纵杆处于“转动”状态下启动车辆。



图2搅拌筒

2、间接原因

（1）周鑫未对黎快元和牟加立进行安全生产教育和培训，未保证他们具有必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全
程，并掌握安全操作技能，没有建立安全生产教育和培训档案。

（2）周鑫对有限空间作业的危险性认识不足，没有制定有限空间作业方案，不懂有限空间作业安全要求，未建立健全生产安全事故
查治理制度。

（3）东莞市宏麒运输服务有限公司未与周鑫签订专门的安全生产管理协议，没有明确各自的安全生产职责。

（4）清罐作业属于“有限空间作业”，根据《工贸企业有限空间作业安全管理与监管暂行规定》第五条及第八条，东莞市宏麒运输服
公司未建立有限空间安全生产制度和规程；在实施有限空间作业前，没有对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制
措施，没有制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。

3、相关单位及人员履职情况

（1）周鑫未对黎快元和牟加立进行安全生产教育和培训，未保证他们具有必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全
规程，并掌握安全操作技能，没有建立安全生产教育和培训档案；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。

（2）东莞市宏麒运输服务有限公司在2020年5月14日和5月15日对驾驶员何检妹进行了安全生产教育培训并如实记录，建立健全了
产事故隐患排查治理制度，针对清罐安全建立了《车辆皮重管理制度》，但未与周鑫签订专门的安全生产管理协议，没有明确各自的安全
责；未建立有限空间安全生产制度和规程；在实施有限空间作业前，没有对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制
措施，没有制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。东莞市宏麒运输服务有限公司主要负责人张学贤有效
全东莞市宏麒运输服务有限公司的安全生产责任制，有组织制定安全生产规章制度和操作规程，有组织制定并实施安全生产教育和培训计划
织制定并实施生产安全事故应急救援预案，但未督促、检查安全生产工作，以消除生产安全事故隐患。

（3）黎快元在启动粤SM9980混凝土搅拌车前，未及时瞭望和确认牟加立是否从搅拌筒完全出来，没有确认操纵杆处于何种状态，
在操纵杆处于“转动”状态下启动车辆。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，虎门镇“5·23”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的相关规定，建议对虎门镇“5·23”一般机
事故有关责任人及责任单位作出如下处理：

（一）周鑫，通过王协扬接下东莞市宏麒运输服务有限公司混凝土搅拌车水泥渣的清理业务，并指派黎快元和牟加立完成混凝土搅拌
渣的清理，未对黎快元和牟加立进行安全生产教育和培训，未保证他们具有必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作
并掌握安全操作技能，没有建立安全生产教育和培训档案；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，其对事故的发生负有责任，建议应
部门依据《中华人民共和国安全生产法》等相关规定对周鑫予以行政处罚。

（二）东莞市宏麒运输服务有限公司，从2017年底开始让周鑫清洗混凝土搅拌车的水泥渣，未与周鑫签订专门的安全生产管理协议，
确各自的安全生产职责；未建立有限空间安全生产制度和规程；在实施有限空间作业前，没有对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因
出消除、控制危害的措施，没有制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准，建议应急管理部门依据《中华人
国安全生产法》等相关规定对东莞市宏麒运输服务有限公司违法行为予以处理。

（三）何检妹，东莞市宏麒运输服务有限公司粤SM9980混凝土搅拌车的驾驶员，在打罐过程或结束后，何检妹让黎快元擅自启动车
反东莞市宏麒运输服务有限公司《车辆皮重管理制度》中的清罐安全管理规定“5、危险作业（入罐，尾部清洁等）时必须熄火，钥匙交给
随身携带；6、打罐过程或结束后，清罐人员不得擅自启动车辆，车辆的启动必须由车队安排人员启动”，建议东莞市宏麒运输服务有限公
驶员何检妹作出警示和教育。

（四）黎快元，受周鑫指派去清理东莞市宏麒运输服务有限公司混凝土搅拌车的水泥渣，在作业时没有尽到安全防范责任，他的不安
为与被害人牟加立死亡的结果之间存在直接因果关系，其对事故的发生负有责任。鉴于黎快元涉嫌过失致人死亡犯罪，建议移交司法机关追
事责任。

2020年6月5日，东莞市公安局已对黎快元实施刑事拘留，羁押在东莞市第二看守所。

（五）事故涉及其他法律责任，如果在后续的调查中，纪检监察等部门发现其他违法违纪行为，再进行调查处置。如其他当事方是否
事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

五、事故防范和整改措施

（一）清罐作业属于有限空间作业，虽然暂不需要相关资质，但需要启动混凝土搅拌运输车时，必须先瞭望车辆四周情况，并确认操的无人方可启动。

（二）清罐作业属于有限空间作业，需要启动混凝土搅拌运输车时，必须确认操纵杆处于“停止”状态下方可启动。

（三）清罐作业属于“有限空间作业”，东莞市宏麒运输服务有限公司应当建立完善的有限空间作业安全生产制度和规程；对从事有限业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训；对本企业的有限空间进行辨识并建立有限空间管理台账；在实施间作业前，对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管审核，负责人批准。

（四）东莞市宏麒运输服务有限公司应当与周鑫签订专门的安全生产管理协议或者在合同中明确各自的安全生产职责，并将其安全生统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（五）清罐作业属于“有限空间作业”，作业风险较大，作业人员对此应有充分的认识。作业前，有限空间作业应经过负责人审批，作的人员必须进行专业安全培训，开展风险分析和制定有限空间作业方案，制定应急预案并配备应急装备和器材；清罐前要先自然通风10分钟可作业，罐内电气和照明须使用安全电压。作业中，应佩带劳动防护用品，配备现场监护人员，连续作业时间不得超过1小时，高温天气合作业时间，严禁雷雨天气开展清罐作业；作业中需要启动车辆车时，必须确认罐内人员出来后方可启动。

虎门镇“5·23”一般机械伤害事故调查组

2020年8月31日

扫一扫在手机打开当前页



版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情